



1. Sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4 : 3. Jika 5 liter alkohol ditambahkan ke dalam tangki, perbandingan air dan alkohol menjadi 4 : 5. Jumlah air di dalam adalah ... A. 8 liter B. 10 liter C. 12 liter D. 15 liter E. 16 liter	
2. 32 siswa laki - laki dan 20 siswa perempuan ikut kerja bakti. Jika peserta kerja bakti ditambah beberapa guru laki - laki dan guru perempuan, maka perbandingan jumlah laki - laki dan perempuan menjadi 3 : 4. Jumlah seluruh peserta kerja bakti yang mungkin adalah ... A. 52 B. 64 C. 81 D. 84 E. 86	
3. Perbandingan antara ukuran pada gambar dan aslinya, sebagai berikut: Ukuran gambar : ukuran asli = 3 : 90 Apabila terdapat sebuah persegi panjang dengan luas 810 m² dengan ukuran lebar 18 m, maka panjang pada gambar adalah ... A. 1,5 cm B. 2 cm C. 2,5 cm D. 3 cm E. 3,5 cm	
4. Dalam sebuah kelas, jumlah siswa yang berasal dari daerah A adalah 20%. Jika $\frac{3}{4}$ dari jumlah siswa daerah A adalah 24 siswa, jumlah siswa kelas tersebut adalah ... A. 75 B. 80 C. 90 D. 120 E. 160	
5. Untuk membuat 3 potong kain dibutuhkan 16 gulung benang. Jika 8 gulung benang harganya Rp72.000,00 harga produksi sepotong kain adalah ... A. Rp27.000,00 B. Rp48.000,00 C. Rp96.000,00 D. Rp144.000,00 E. Rp132.000,00	



6. Untuk menanggulangi luberan lumpur, warga sebuah desa mengoperasikan 6 buah pompa dengan kecepatan konstan dan sama mampu memindahkan lumpur sebanyak $67,5 \text{ m}^3$ tiap menit. Dengan kecepatan yang sama berapa banyak lumpur yang dapat dipindahkan oleh 10 pompa selama 4 menit? A. 162 m^3 B. 450 m^3 C. 675 m^3 D. 2700 m^3 E. 3000 m^3	
7. Sebanyak 12 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 16 hari. Jika setelah 4 hari bekerja terdapat 4 orang pekerja yang sakit sehingga tidak bisa meneruskan bekerja. Pada kondisi tersebut proyek dapat diselesaikan dalam waktu ... hari. A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 E. 22	
8. Sembilan orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 48 hari. Jika diinginkan pekerjaan tersebut selesai 3 minggu lebih cepat, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah ... A. 5 orang B. 6 orang C. 7 orang D. 8 orang E. 9 orang	
9. Sembilan orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 48 hari, jika diinginkan pekerjaan tersebut selesai 3 minggu lebih cepat, maka perlu ditambah pekerja sebanyak ... orang A. 5 orang B. 7 orang C. 9 orang D. 11 orang E. 12 orang	
10. Pembuatan pos ronda dapat dikerjakan oleh 8 orang dalam waktu 15 hari, Jika terdapat 3 orang yang izin, tambahan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan pos ronda adalah ... A. 5 hari B. 9 hari C. 15 hari D. 24 hari E. 40 hari	

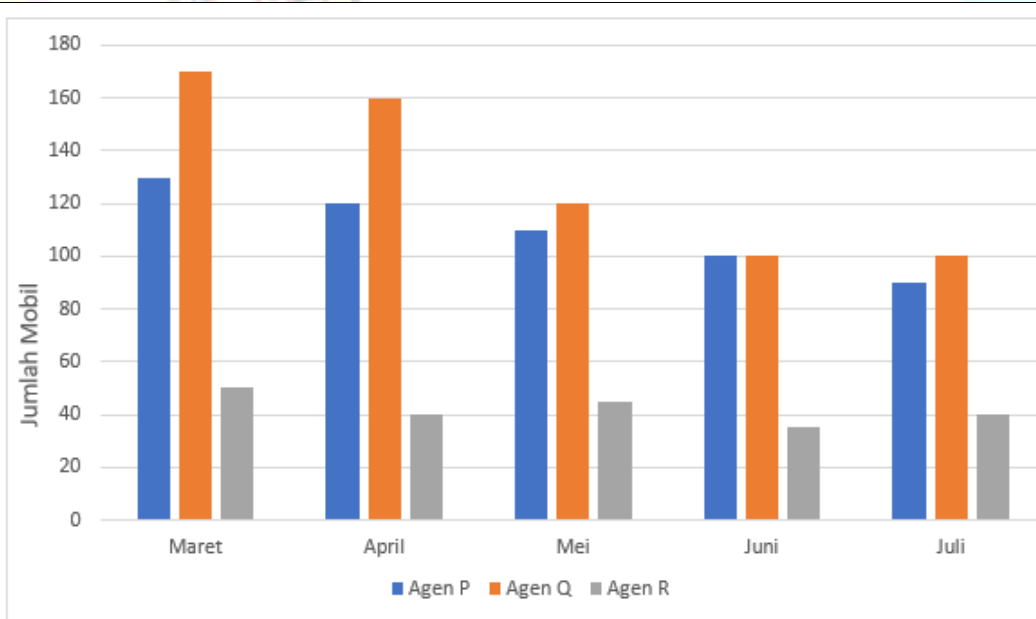


11. Seseorang naik motor dan menempuh jarak 72 km dalam waktu 1 jam, kecepatan yang harus ditambahkan supaya ia dapat sampai tujuan dalam waktu 40 menit adalah ...

- A. 11km/jam
- B. 36 km/jam
- C. 48 km/jam
- D. 72 km/jam
- E. 108 km/jam

12. Jarak kota A dan kota B dapat ditempuh dengan menggunakan mobil dalam waktu 5 jam dengan kecepatan 90 km/jam. Ketika mobil tersebut mengurangi kecepatannya sebesar 45 km/jam, mobil tersebut akan tiba di kota B dalam ...

- A. 9 jam
- B. 10 jam
- C. 15 jam
- D. 18 jam
- E. 20 jam



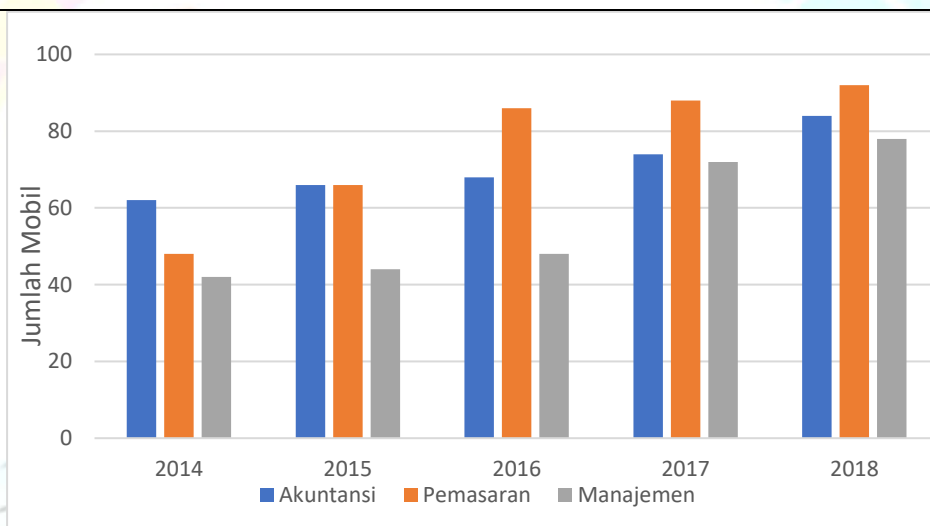
	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Agen P	130	120	110	100	90
Agen Q	170	160	120	100	100
Agen R	50	40	45	35	40

13. Berdasarkan data tersebut persentase penurunan penjualan mobil terkecil terjadi pada ...

- A. Agen P, Maret - April
- B. Agen Q, Maret - April
- C. Agen Q, April - Mei
- D. Agen R, Maret - April
- E. Agen R, Mei - Juni



14. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan penjualan mobil di tiga agen P, Q, dan R pada bulan Agustus?
- A. Penjualan mobil di Agen P akan lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya
 - B. Penjualan mobil di Agen Q akan sama dengan bulan Mei
 - C. Total penjualan mobil akan sama dibandingkan bulan sebelumnya
 - D. Penjualan mobil di agen P akan sama dengan penjualan mobil di agen Q
 - E. Penjualan mobil di Agen R akan meningkat dari bulan sebelumnya



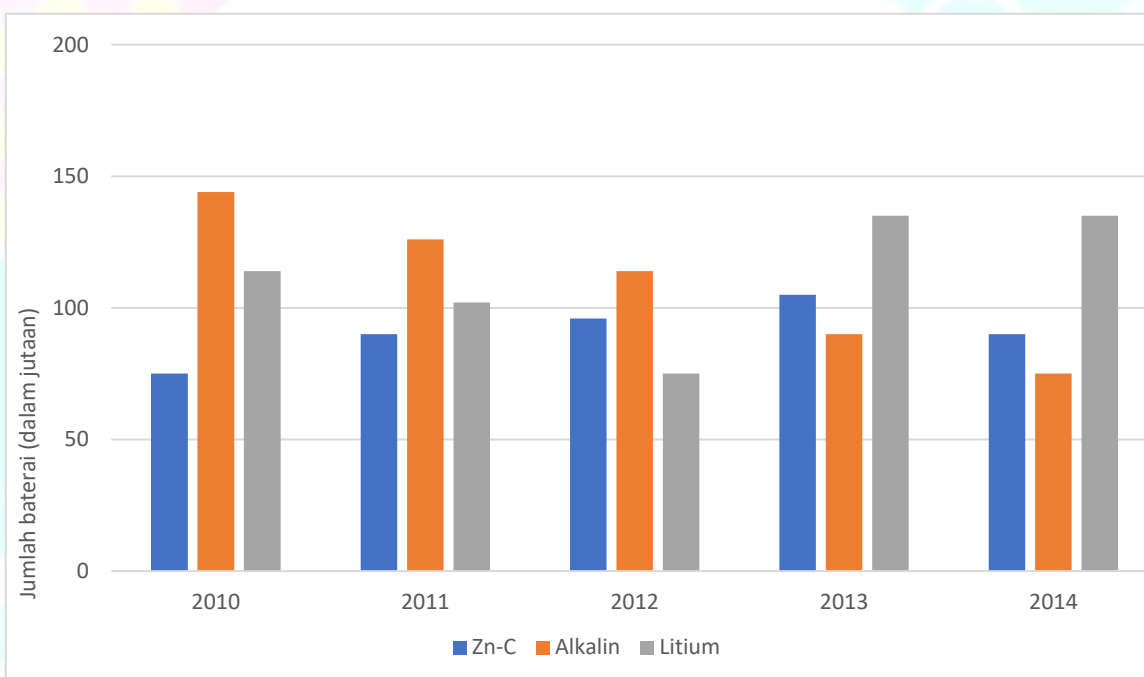
	2014	2015	2016	2017	2018
Akuntansi	62	66	68	74	84
Pemasaran	48	66	86	88	92
Manajemen	42	44	48	72	78

15. Berdasarkan data tersebut persentase kenaikan gaji terbesar terjadi pada bidang ...
- A. Akuntansi, tahun 2014 - 2015
 - B. Akuntansi, tahun 2017 - 2018
 - C. Pemasaran, tahun 2014 - 2015
 - D. Pemasaran, tahun 2015 - 2016
 - E. Manajemen, tahun 2016 - 2017



16. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memprediksi perkembangan gaji tiga bidang pekerjaan pada tahun 2019?

- A. Gaji bidang akuntansi akan lebih besar daripada bidang pemasaran
- B. Gaji bidang pemasaran akan lebih besar daripada tahun sebelumnya
- C. Gaji bidang manajemen akan naik dua kali lipat dibanding gaji tahun 2016
- D. Kenaikan gaji bidang pemasaran akan sama dengan dibandingkan gaji bidang akuntansi
- E. Selisih gaji bidang pemasaran dan akuntansi akan lebih kecil daripada selisih gaji bidang pemasaran dan manajemen



	2010	2011	2012	2013	2014
Zn-C	75	90	96	105	90
Alkaline	144	126	114	90	75
Lithium	114	102	75	135	135

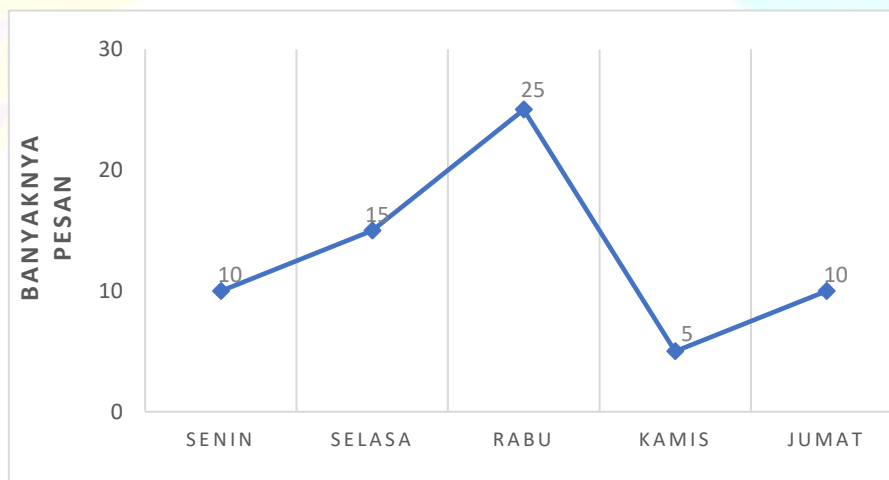
17. Berdasarkan data tersebut, rata - rata tiga pengadaan tiga jenis baterai terbesar kedua terjadi pada tahun ...

- A. 2010
- B. 2011
- C. 2012
- D. 2013
- E. 2014



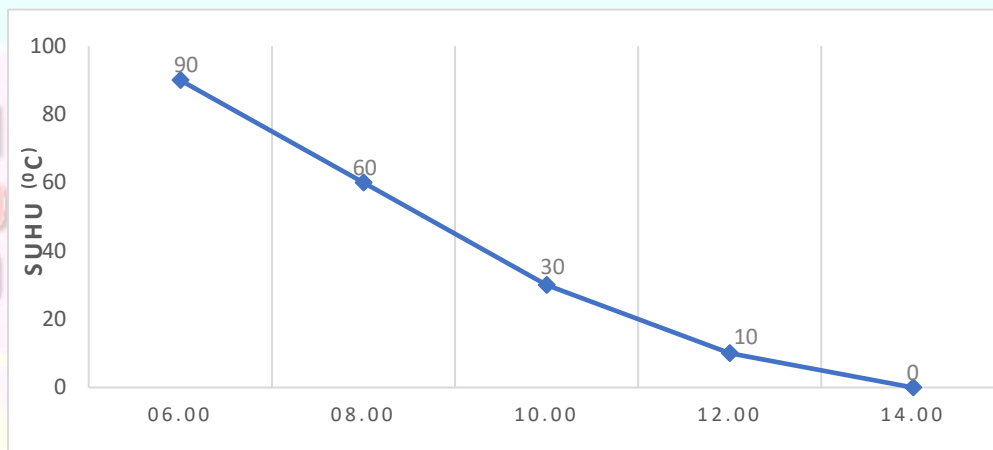
18. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan pengadaan baterai pada tahun 2015?

- A. Pengadaan tiga jenis baterai akan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya
- B. Pengadaan baterai jenis alkalin akan lebih banyak dari tahun sebelumnya
- C. Pengadaan baterai jenis lithium akan sama dengan tahun sebelumnya
- D. Pengadaan baterai jenis Zn-C akan lebih banyak dibandingkan jenis alkalin
- E. Pengadaan baterai jenis alkalin akan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.



19. Banyaknya pesan *voicemail* masuk yang tak terhapus di telepon pintar seseorang setiap hari selama lima hari disajikan dengan diagram garis.

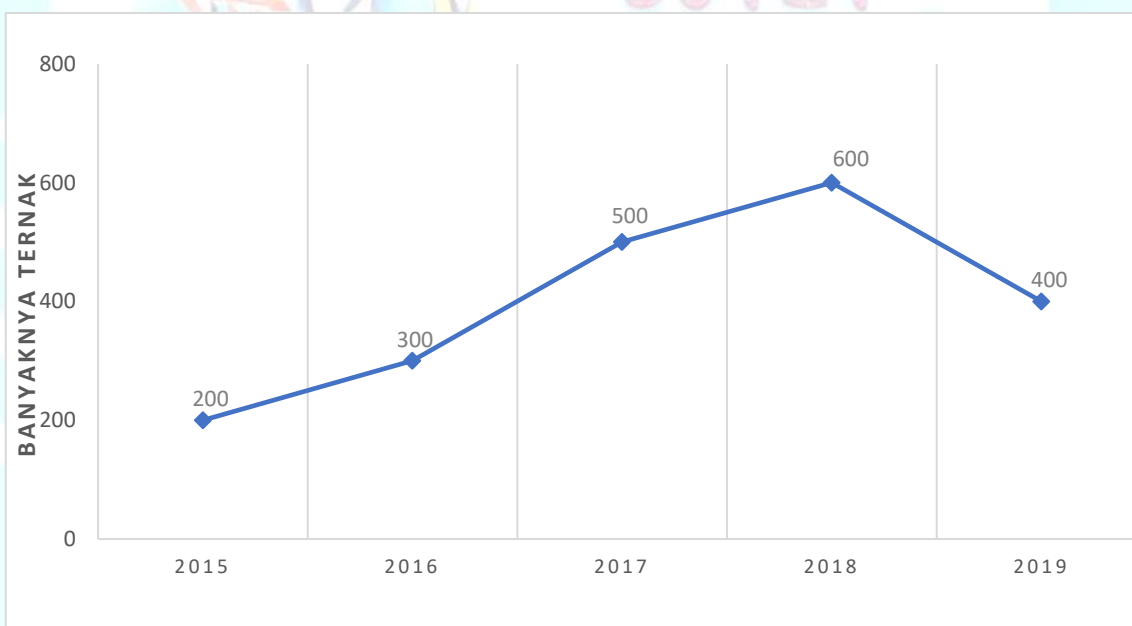
- (1) Persentase kenaikan banyaknya pesan masuk pada hari Senin - Rabu kurang dari 150%
 - (2) Pada hari Senin dan Kamis banyaknya pesan masuk di telepon orang tersebut kurang dari 15
 - (3) Kenaikan relatif terbesar banyaknya pesan masuk di telepon orang tersebut terjadi pada hari Selasa - Rabu
 - (4) Rata - rata perubahan banyaknya pesan masuk di telepon orang tersebut dua hari berurutan pada hari Senin - Jumat lebih kecil daripada 1
- A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar
 - B. (1) dan (3) SAJA yang benar
 - C. (2) dan (4) SAJA yang benar
 - D. HANYA (4) yang benar
 - E. SEMUA pilihan benar



20. Suhu kopi di dalam lemari es sejak pukul 06.00 disajikan dengan diagram garis.

- (1) Rata - rata penurunan suhu per jam pada pukul 08.00 - 12.00 lebih tinggi daripada rata - rata penurunan suhu pada pukul 06.00 - 10.00
- (2) Pada pukul 06.00 - 08.00, suhu kopi turun 30°C
- (3) Rata - rata penurunan suhu per jam terendah terjadi pada pukul 10.00 - 12.00
- (4) Rata - rata penurunan suhu per jam pada pukul 06.00 - 08.00 lebih tinggi daripada rata - rata penurunan suhu pada pukul 08.00 - 14.00

- A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar
- B. (1) dan (3) SAJA yang benar
- C. (2) dan (4) SAJA yang benar
- D. HANYA (4) yang benar
- E. SEMUA pilihan benar



Banyaknya ternak di sebuah kecamatan setiap tahun selama lima tahun disajikan dengan diagram garis

- (1) Persentase kenaikan banyaknya ternak pada tahun 2015 - 2017 adalah 150%
- (2) Kenaikan relatif tertinggi terjadi pada tahun 2017 - 2018
- (3) Maksimum banyaknya ternak di kecamatan itu terjadi pada tahun 2018
- (4) Rata - rata perubahan banyaknya ternak dua tahun berurutan pada tahun 2015 - 2019 lebih besar daripada 125



- A. (1), (2), dan (3) SAJA yang benar
B. (1) dan (3) SAJA yang benar
C. (2) dan (4) SAJA yang benar
D. HANYA (4) yang benar
E. SEMUA pilihan benar

21. Berikut adalah isi lemari laci Budi

Jenis Pakaian	Laci 1 (helai)	Laci 2 (helai)
Kaus merah	1	2
Kemeja merah	1	2
Kaus biru	2	3
Kemeja biru	1	3

Jika Budi mengambil pakaian di laci 1 dan laci 2 masing masing secara acak, manakah peristiwa yang paling mungkin terjadi?

- A. Budi mengambil 2 buah pakaian warna merah
B. Budi mengambil 2 buah pakaian warna biru
C. Budi mengambil 2 buah kemeja
D. Budi mengambil 2 buah kaos
E. Budi mengambil 2 buah kemeja warna biru

22. Berikut ini adalah isi lemari pakaian milik Dito

Jenis Pakaian	Lemari Kiri (helai)	Lemari Kanan (helai)
Kaus polos	3	3
Kaus bergambar	6	5
Celana polos	2	3
Celana bergambar	4	4

Jika Dito mengambil pakaian di lemari sebelah kiri dan kanan masing - masing 1 secara acak, peristiwa yang *paling mungkin terjadi*?

- A. Dito mengambil dua buah kaus
B. Dito mengambil dua buah celana
C. Dito mengambil dua buah kaus bergambar
D. Dito mengambil dua buah pakaian polos
E. Dito mengambil dua buah pakaian bergambar

23. Toko Mebel "A" memberikan undian kepada Dede yang harus diambil dari kotak A dan B sebagai berikut.

Hadiah Undian	Kotak A (buah)	Kotak B (buah)
Kursi merah	2	1
Kursi biru	5	1
Meja merah	2	1
Meja biru	1	2



Jika Dede mengambil undian dari kotak A dan B masing masing 1 secara acak, manakah peristiwa yang <i>paling mungkin</i> terjadi? A. Dede mendapatkan 2 buah kursi B. Dede mendapatkan 2 buah kemeja C. Dede mendapatkan 2 buah mebel berwarna merah D. Dede mendapatkan 2 buah mebel berwarna biru E. Dede mendapatkan 2 kursi berwarna biru	
24. Perhatikan data bahasa hipotesis berikut : htalkuq – elang, seekor elang zdong? – kelinci, seekor kelinci zdingo? – banyak kelinci ledome izdingo?k htalkuq – elang melihat banyak kelinci Berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan ‘banyak kelinci melihat elang’ dengan menggunakan bahasa tersebut? A. ledome zdingo? Htalkuqi B. htalkuq ledomeki zdingo? C. ledome ihtalkuqk zdingo? D. Htalkuqk ledomek zdingo E. Ledome ihtalkuq zdingo?k	
25. Perhatikan data bahasa hipotesis berikut: skvīḏa – cumi - cumi, seekor cumi - cumi klēmawu – banyak kerang klēma – kerang, sebuah kerang skvīḏa neklēmawue ngutade –cumi - cumi mengintai banyak kerang Berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan ‘banyak kerang mengintai cumi - cumi’ dengan menggunakan bahasa tersebut? A. neklēmawue ngutade skvīḏa B. ngutade neskvīḏae klēmawu C. klēmawu neskvīḏae ngutade D. neklēmawue nengutadee skvīḏa E. klēmawu ngutade neskvīḏae	
26. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan touankin berarti penyakit berbahaya reyankin berarti hewan berbahaya touklima berarti penyakit otak Kata apakah yang mungkin berarti “penyakit jiwa”? A. reyklima B. klimankin C. tourey D. touklusta E. ankinklima	



27. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan gaumasan berarti pabrik makanan masanhuki berarti makanan sehat milshou berarti kotak panas Kata apakah yang mungkin berarti “sehat bugar”? A. milhuki B. hukipong C. hukishou D. hukimasan E. goushou	
28. Perhatikan data bahasa hipotesis berikut: x'rdi?ok – anak kucing, seekor anak kucing xlom'bot – banyak tikus yxlom'bot – tikus, seekor tikus x'rdi?ok eyxolom'bote yxemu – anak tikus menggigiti tikus Berdasarkan data di atas, bagaimana cara mengatakan ‘banyak tikus menggigiti anak kucing’ dengan menggunakan bahasa tersebut? A. xlom'bot ex'rdi?oke yxemu B. xlom'bot yxemu ex'rdi?oke C. yxlom'bot ex'rdi?ok yxemu D. xlom'bot xemu yes'rdi?oke E. yxlom'bot x'rdi?oke yxemu	
29. Seorang detektif menemukan sebuah kode bertuliskan “MMVFOHSX”, setelah dipecahkan oleh detektif kode tersebut menjadi “UTBKSKUY”. Lalu sang detektif menemukan sebuah kode lain yaitu “KXGVJDYS”. Apakah arti kode tersebut? A. ADAHAHA B. SEMANGAT C. SEMANGUT D. MENANGIS E. BELADIRI	
30. Jika $GVTN + GHW H U = 10$ Maka $RANZ + RZCNG = \dots$ A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 E. 12	
31. $p = 10$ yogvg vxkyojkt vkxzgsg otjutkyog = ... A. yukngxzu B. yukqgxtu C. yhe D. nghohok E. puquco	



32. Jika $GHWHU + GVTN = 10$ maka $YVZN - RZCNG + QNH = \dots$ A. 3 B. -1 C. -2 D. -3 E. 2	
33. Jika matriks $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & x+3 \end{bmatrix}$ memiliki determinan 4, maka nilai x adalah ... A. -2 B. -1 C. 0 D. 1 E. 2	
34. Jika matriks $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 3-x \end{bmatrix}$ memiliki determinan 2, maka nilai x adalah ... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5	
35. Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & x-2 \\ x-1 & 2 \end{bmatrix}$. Jika x_1 dan x_2 memenuhi $\det(A) = 0$ maka nilai $x_1 + x_2 = \dots$ A. -3 B. -2 C. 0 D. 2 E. 3	
36. Jika matriks $M = \begin{bmatrix} p & 100 \\ 10 & 1 \end{bmatrix}$. Jika $\det(M) = p^2$, nilai dari $p - p^2$ adalah ... A. -1000 B. -100 C. 0 D. 100 E. 1000	
37. Jika matriks $M = \begin{bmatrix} x-6 & -5 \\ 1 & x \end{bmatrix}$ merupakan matriks singular, dan $x > 0$ maka nilai x terkecil yang mungkin adalah ... A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 E. 1	



38. Diketahui matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ -4 & -10 \end{bmatrix}$ dan $A^2 = xA + yB$. Nilai $\frac{x}{y} = \dots$ A. -4 B. -3 C. -2 D. -1 E. 0	
39. Jika matriks $\begin{bmatrix} 2 & x+3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ memiliki determinan 10, maka nilai x adalah $\dots$ A. -2 B. -1 C. 0 D. 1 E. 2	
40. Diberikan 4 bangun datar : (1) Persegi (2) Belah ketupat, bukan persegi (3) Lingkaran (4) Layang - layang Banyaknya bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan tepat 2 simetri lipat adalah $\dots$ A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4	
41. Diberikan 4 bangun datar : (1) Segienam beraturan (2) Persegi (3) Segitiga sama sisi (4) Trapesium sama kaki Banyaknya bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan tepat 2 simetri lipat adalah $\dots$ A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4	
42. Fungsi α didefinisikan oleh $\alpha(w \oplus x \otimes y \ominus z) = x + (-w) \times 2y - z$ Nilai $\alpha(2 \oplus 3 \otimes 1 \ominus 4)$ adalah $\dots$ A. 14 B. 7 C. -2 D. -5 E. -12	



43. Fungsi ϵ didefinisikan oleh $\epsilon(w \otimes x \ominus y \oplus z) = y + (-w) - z \times (-x)$ Nilai $\epsilon(1 \oplus 2 \otimes 4 \ominus 3)$ adalah ... A. -3 B. 0 C. 4 D. 9 E. 11	
44. Fungsi β didefinisikan oleh $\alpha(w \oplus x \otimes y \ominus z) = w : x + y \times (-z)$ Nilai $\alpha(3 \oplus 1 \otimes 2 \ominus -3)$ adalah ... A. -15 B. -3 C. 9 D. 15 E. 18	
45. Jika x_1 dan x_2 memenuhi $(f(x))^2 + 2 = 3f(x)$ untuk $f(x) = 2x + 3$ maka nilai $x_1 + x_2 = \dots$ A. $-\frac{3}{2}$ B. -1 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$ E. $\frac{3}{2}$	
46. Jika x_1 dan x_2 memenuhi $(f(x))^2 = 2f(x) + 15$ untuk $f(x) = x - 4$ maka nilai $x_1 \cdot x_2 = \dots$ A. 9 B. 7 C. 1 D. -1 E. -7	
47. Jika $f(x) = 2x - 1$ dan $6f(x^2) - f^2(x) = 6x^2 - x$ dipenuhi oleh x_1 dan x_2 , maka nilai $x_1 + x_2 = \dots$ A. $-\frac{5}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$ E. $\frac{5}{2}$	
48. Nilai x yang memenuhi sistem persamaan $f^2(x) - 6f(x) = -8$ dengan $f(x) = \frac{1}{2}x$ adalah ... A. 3 atau 4 B. 2 atau 6 C. 4 atau 6 D. 4 atau 8 E. 2 atau 8	



49. Diketahui $x^2 - x - 2 = 0$ dan $2xy + 3y = 7$

P	Q
$x_1 \cdot x_2$	$y_1 \cdot y_2$

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan?

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

50. Barisan $b_1, b_2, b_3, \dots$ Memenuhi $b_1 = -10$, $b_3 = -2$, dan $b_{n+2} = 3b_{n+1} - b_n$ untuk setiap bilangan asli n . Nilai $b_2 + b_4$ adalah ...

- A. -6
- B. -3
- C. 0
- D. 3
- E. 6

51. Barisan $b_1, b_2, b_3, \dots$ Memenuhi $b_5 = 10$, $b_3 = 1$, dan $b_{n+2} = 3b_{n+1} + b_n$ untuk setiap bilangan asli n . Nilai $b_4 + b_1$ adalah ...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

52.

Angka	Huruf Vokal	Angka	Huruf Vokal
-------	-------------	-------	-------------

Kata sandi 4 simbol berbeda disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola seperti gambar.

Susunan kata sandi tersebut memenuhi ketentuan:

- Angka pertama ganjil;
- Angka kedua berasal dari $\{1, 2, 4\}$;
- Huruf pertama bukan A
- Huruf kedua O

Banyaknya semua kata sandi yang dapat disusun adalah ...

- A. 36
- B. 42
- C. 45
- D. 56
- E. 60



53.

Angka	Huruf Vokal	Angka	Huruf Vokal
-------	-------------	-------	-------------

Kata sandi 4 simbol berbeda disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola seperti gambar.

Susunan kata sandi tersebut memenuhi ketentuan:

- Angka pertama genap;
- Angka kedua berasal dari {1, 2, 4};
- Huruf pertama bukan U
- Huruf kedua E

Banyaknya semua kata sandi yang dapat disusun adalah ...

- A. 36
- B. 48
- C. 45
- D. 56
- E. 60

54.

Angka	Huruf Vokal	Angka	Huruf Vokal
-------	-------------	-------	-------------

Kata sandi 4 simbol berbeda disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola seperti gambar.

Susunan kata sandi tersebut memenuhi ketentuan:

- Angka pertama ganjil;
- Angka kedua berasal dari {1, 2, 3, 5};
- Huruf pertama bukan A
- Huruf kedua O

Banyaknya semua kata sandi yang dapat disusun adalah ...

- | | |
|-------|--------|
| A. 40 | D. 85 |
| B. 51 | E. 100 |
| C. 68 | |

55. Di dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Seorang anak mengambil 4 kelereng dari kantong tersebut.

P	Q
Banyak cara terambilnya 3 kelereng merah dan 1 kelereng biru	Banyak cara terambilnya 2 kelereng merah dan 2 kelereng biru

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan?

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q



56. Diberikan 6 huruf konsonan S, B, M, P, T, N serta 4 huruf vokal <i>a, i, u, o</i> . Dari huruf tersebut akan dibuat password yang terdiri atas 6 huruf dengan 4 huruf konsonan dan 2 huruf vokal berbeda. Banyak password yang terbentuk adalah ... A. 90 B. 120 C. 1200 D. 2400 E. 3600	
57. Diberikan 5 huruf konsonan J, K, L, M, N serta 4 huruf vokal <i>a, u, e, o</i> . Dari huruf tersebut akan dibuat password yang terdiri atas 2 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. Banyak password yang terbentuk adalah ... A. 720 B. 120 C. 60 D. 30 E. 10	
58. Dari sejumlah 1100 relawan, 650 relawan pernah dikirim ke Kalimantan dan 750 relawan pernah dikirim ke Sulawesi. Jika x dan y berturut turut menyatakan maksimum yang mungkin dan minimum yang mungkin jumlah relawan yang pernah dikirim ke Kalimantan dan Sulawesi, maka $x - y$ adalah ... A. 650 B. 450 C. 350 D. 200 E. 100	
59. Pada pemilihan ketua OSIS suatu SMA dengan dua calon Alfa dan Beta, calon pemilih diberi kebebasan untuk memilih satu calon, dua calon, atau TIDAK memilih keduanya. Dari 500 siswa yang memilih diperoleh hasil Alfa 400 suara dan Beta 300 suara. Jika x dan y berturut - turut menyatakan jumlah minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin suara yang memilih kedua calon Alfa dan Beta, maka nilai $y - x$ adalah ... A. 300 B. 250 C. 200 D. 150 E. 100	
60. Ada 100 siswa di suatu sekolah, 60 siswa mengikuti ekstrakurikuler basket, 60 siswa mengikuti ekstrakurikuler paskibra. Jika p adalah jumlah minimum siswa yang mengikuti keduanya dan q adalah jumlah maksimum siswa yang mengikuti keduanya, maka selisih p dan q adalah ... A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 E. 50	



61. Dari 950 relawan, 550 relawan pernah dikirim ke Papua dan 650 relawan pernah ke Sumatera. Jika x dan y berturut - turut menyatakan jumlah maksimum yang mungkin dan minimum yang mungkin jumlah relawan yang pernah dikirim ke Papua dan Sumatera, maka $x - y$ adalah ... A. 400 B. 300 C. 200 D. 100 E. 50	
62. Bilangan asli n bersisa 5 jika dibagi 6 dan bersisa 2 jika dibagi 5. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk n adalah ... (1) 29 (2) 32 (3) 45 (4) 77 A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar B. (1) dan (3) SAJA yang benar C. (2) dan (4) SAJA yang benar D. HANYA (4) yang benar E. SEMUA pilihan benar	
63. Bilangan asli n bersisa 2 jika dibagi 7 dan bersisa 4 jika dibagi 5. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk n adalah ... (1) 37 (2) 49 (3) 65 (4) 79 A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar B. (1) dan (3) SAJA yang benar C. (2) dan (4) SAJA yang benar D. HANYA (4) yang benar E. SEMUA pilihan benar	
64. Bilangan asli n bersisa 5 jika dibagi 7 dan bersisa 3 jika dibagi 4. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk n adalah ... (1) 35 (2) 47 (3) 61 (4) 75 A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar B. (1) dan (3) SAJA yang benar C. (2) dan (4) SAJA yang benar D. HANYA (4) yang benar E. SEMUA pilihan benar	



65. Penurunan volume air di dalam tangki per jam berkisar 0,4 liter sampai dengan 0,7 liter. Saat ini volume air di dalam tangki 896 liter.

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
894	Volume air di tangki 4 jam kemudian (liter)

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

66. Pertambahan tinggi tanaman per hari berkisar 0,4 cm sampai dengan 0,8 cm. Hari ini tinggi tanaman 140 cm. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
9	Waktu yang diperlukan (hari) agar tinggi tanaman 144 cm

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

67. Kemampuan terbang suatu *drone* tiap tahun menurun ketinggiannya pada rentang 0,5 m - 0,8 m. Pada tahun pertama *drone* tersebut dapat terbang dengan ketinggian maksimal 365 m

P	Q
363,8	tahun ke - 4

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan?

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

68. Penurunan hasil pertanian per tahun berkisar 0,6 ton sampai dengan 0,9 ton. Tahun ini hasil panen pertanian 328 ton.

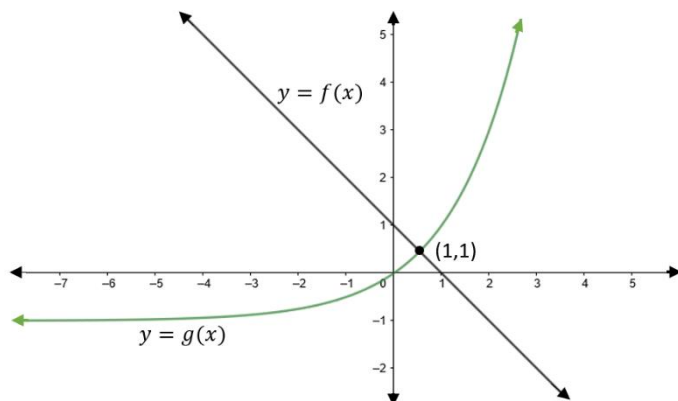
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
324,3	Hasil panen pertanian 3 tahun yang akan datang (ton)



- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

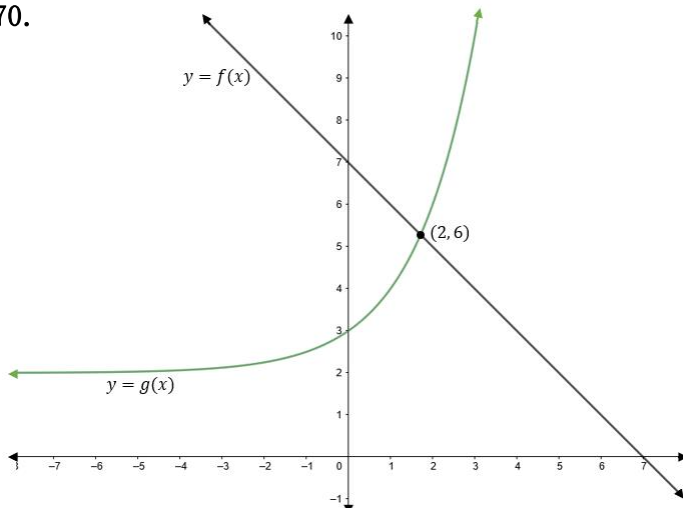
69.



Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar grafik fungsi $f(x) = -x + 1$ dan $g(x) = 2^x - 1$?

- (1) Grafik $y = f(x)$ memotong sumbu $-y$ di $(0, 2)$
 - (2) Grafik $y = f(x)$ di atas grafik $y = g(x)$ untuk $x < 1$
 - (3) Grafik $y = f(x)$ dan $y = g(x)$ berpotongan di $(1, 1)$
 - (4) Grafik $y = g(x)$ melalui $(0, 0)$
- A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar
 - B. (1) dan (3) SAJA yang benar
 - C. (2) dan (4) SAJA yang benar
 - D. HANYA (4) yang benar
 - E. SEMUA pilihan benar

70.

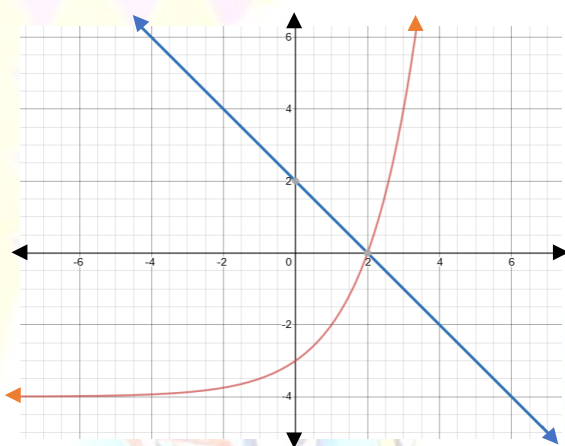




Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar grafik fungsi $f(x) = -x + 7$ dan $g(x) = 2^x + 2$?

- (1) Grafik $y = g(x)$ selalu di atas sumbu $-x$
 - (2) Grafik $y = g(x)$ di atas grafik $y = f(x)$ untuk $x > 2$
 - (3) Grafik $y = g(x)$ melalui $(0, 3)$
 - (4) Grafik $y = f(x)$ melalui $(0, 8)$
- A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar
B. (1) dan (3) SAJA yang benar
C. (2) dan (4) SAJA yang benar
D. HANYA (4) yang benar
E. SEMUA pilihan benar

71.



Jika $y_1 = 2^x - 4$ dan $y_2 = 2 - x$ manakah pernyataan yang benar sesuai gambar di atas?

- A. y_1 memotong sumbu x di $(2, 0)$
- B. y_2 diatas y_1 untuk $x > 2$
- C. y_1 dan y_2 berpotongan di $(2, 0)$
- D. y_2 di bawah y_1 untuk $x > 3$

72. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan kesalahan gambar grafik fungsi $f(x) = -x + 3$ dan $g(x) = 2^x - 1$?

- (1) Grafik $y = f(x)$ di bawah sumbu $-x$ untuk $x > 2$
 - (2) Grafik $y = g(x)$ melalui titik $(0, 0)$
 - (3) Grafik $y = f(x)$ di bawah grafik $y = g(x)$ untuk $x > 1$
 - (4) Grafik $y = f(x)$ dan $y = g(x)$ berpotongan tepat di satu titik
- A. (1), (2), dan (3) SAJA yang benar
B. (1) dan (3) SAJA yang benar
C. (2) dan (4) SAJA yang benar
D. HANYA (4) yang benar
E. SEMUA pilihan benar



73. Lima bilangan asli yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar yakni $2, 2, a, b, c$ memiliki rata - rata 4. Bilangan terbesarnya sama dengan 3 kali mediannya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
Median lima bilangan	5

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

74. Setelah ditambahkan tiga bilangan asli ke tujuh bilangan, yakni $1, 2, 3, 4, 7, 12, 13$ rata - rata dan mediannya menjadi 8.

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
Median dari tiga bilangan yang ditambahkan	12

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

75. Diketahui data berikut: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$. Apabila salah satu datum diganti dengan angka 34, maka rata - rata nya menjadi dua kali median.

P	Q
Angka yang diganti	6

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

76. Diberikan $0 < x < 2$

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
$\frac{1 - 4^x}{1 - 2^x}$	$\frac{2^{x+1} - 2}{2}$

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

77. Diberikan $x > 2$

Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
$\frac{1 - 4^x}{4^x(1 + 2^x)}$	$4^{-x} - 2^{-x}$

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

78. Jika $0 < x < 1$ manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
$\frac{1 - x^m}{1 - x^{m+4} \cdot x^{m-4}}$	$x^2 + 1$

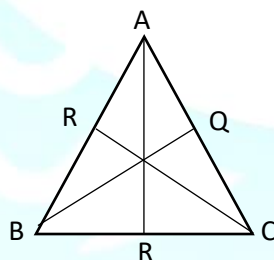
- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

79. Jika $0 < x < 1$ manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

P	Q
$\frac{1 - 2^x}{1 - (2^{x-1})(2^{x+1})}$	$\frac{2^x}{2^{x+1}}$

- A. Kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q

80.



Segitiga ABC sama kaki dengan $AB = AC$. Jika $\overline{BQ}$, $\overline{AC}$, dan $\overline{CR}$ berpotongan di tepat satu titik, berapakah besar $\angle CAB$?

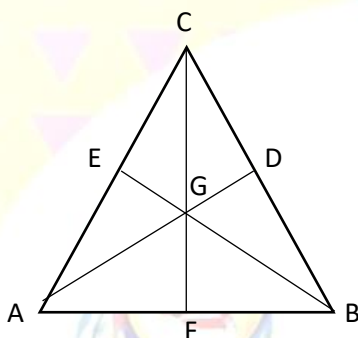
Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut

- (1) $\overline{CR}$ dan $\overline{BQ}$ adalah garis bagi
- (2) $\angle ABQ = 20^\circ$



- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup
B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup
C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

81.



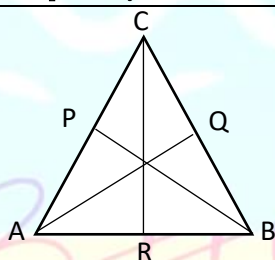
Segitiga ABC sama sisi dengan $AC = 10$. Jika $\overline{BE}$, $\overline{AD}$ dan $\overline{CF}$ berpotongan di titik G, berapakah panjang $\overline{BE}$?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut

- (1) $\overline{CF}$ dan $\overline{AD}$ adalah garis sumbu
(2) $\overline{BE}$ dan $\overline{AD}$ adalah garis tinggi

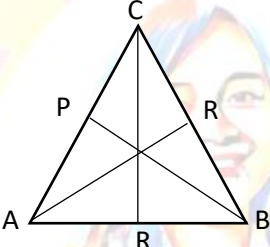
- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup
B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup
C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

82.



Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar di atas
Jika $AB = BC$, berapakah besar sudut RCB?



Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) $\angle CAB = 40^\circ$ (2) PB dan AQ adalah garis bagi A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	
83.  Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar di atas Jika $AB = BC$, berapakah besar sudut CBR? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) $\angle BAC = 50^\circ$ (2) AQ adalah garis bagi A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	
84. Diketahui garis $l_1 : y = mx + b$ dan $l_2 : y = 2x + 1$. Garis l_1 memotong sumbu $-x$ di $A(1, 0)$. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran kedua? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) $m < -1$ (2) $b < 1$	



A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	
85. Diketahui garis $l_1 : y = mx + k$ dan $l_2 : y = 2x - 5$. Garis l_1 memotong sumbu $-x$ di $P(-1, 0)$. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran ketiga? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) $m < 0$ (2) $0 < k < 2$ A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	
86. Diketahui Garis $l_1 : y = mx + b$ dan $l_2 : y = 2x + 1$. Garis l_1 memotong sumbu $-x$ di $A(1, 0)$. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran ketiga? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) $m < 0$ (2) $b < 1$ A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	



87. Titik P terletak pada kurva $y = x^2 + 4x + 7$ serta dua titik berbeda Q dan R terletak pada garis $y = 2x + 1$. Jika titik P dan Q terletak pada garis $y = 4$, apa koordinat titik R? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) Garis PR sejajar sumbu $-y$ (2) Titik R berada pada kuadran III A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	
88. Titik P terletak pada kurva $y = x^2 + 2$ serta dua titik berbeda Q dan R terletak pada garis $x + y = -2$. Jika titik P dan Q terletak pada garis $y = 6$, apa koordinat titik R? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) Garis PR sejajar sumbu QR (2) Titik R terletak pada garis singgung kurva di titik P A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	
89. Diketahui parabola $f(x) = x^2 - x + 1$ dan dua buah garis singgungnya yaitu P dan Q. Jika absis titik potong P dan Q adalah 1, berapa ordinat titik potongnya? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) Garis P dan Q saling tegak lurus (2) Gradien garis P dan Q adalah -1	



A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	
90. Titik P, Q, dan R terletak pada kurva $y = 2 - x^2$. Jika titik P dan Q terletak pada garis $y = x$. Apa koordinat R? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) Garis $y = -2x$ melalui R (2) Kemiringan garis QR negatif A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	
91. Diketahui parabola $y = x^2$ Tentukan apakah garis g memotong parabola? Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut (1) Garis g memotong sumbu x positif (2) Garis g memotong sumbu y negatif A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup C. DUA pernyataan BERSAMA – SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan	



92. Jika $f(x) = x^2 - x$ dan $g(x) = 2x - 1$ maka $f \circ g(x) = \dots$ A. $4x^2 - 2x + 1$ B. $4x^2 - 3x + 1$ C. $4x^2 - 4x + 2$ D. $4x^2 - 5x + 2$ E. $4x^2 - 6x + 2$	
93. Jika $g(2x^3) = 2x^3 - 3$. Jika $h(x) = 5x + 2$ maka $(g \circ h)(x)$ adalah ... A. $5x^3 + 2$ B. $5x^3 - 1$ C. $5x - 13$ D. $5x + 1$ E. $5x - 1$	
94. Jika $f(x) = 1 - x^2$, $g(x) = 2x$ dan $h(x) = 1 - x$ maka $(f \circ g \circ h)(x) = \dots$ A. $-2x^2 + 5x - 1$ B. $-2x^2 - 4x + 1$ C. $-2x^2 - 4x - 3$ D. $-4x^2 - 8x + 3$ E. $-4x^2 + 8x - 3$	
95. Diketahui $g(x + 2) = 2x + 1$ dan $f \circ g(x) = 3x^2 - 2x + 1$. Nilai dari $f(-1)$ adalah ... A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 E. 1	
96. Diketahui fungsi f dan g , dengan $g(x) = f(2x^3 + 2)$. Jika diketahui $g'(1) = 2$ maka nilai dari $f'(4) = \dots$ A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5	
97. Diketahui $10^{2020} - 10^{2019} = pq^r$ Berapakah nilai dari $p - q + r$? A. 2018 B. -2018 C. 2019 D. -2019 E. 2020	
98. Diketahui $y = x^2 - x + 2$. Persamaan garis singgung di titik dengan absis 1 adalah ... A. $y = x + 1$ B. $y = x - 1$ C. $y = 2x - 1$ D. $y = 2x + 1$ E. $y = 2x + 2$	



99. Titik di bawah ini yang dilalui persamaan garis yang melalui titik $(3, 4)$ dan tegak lurus garis $y = -\frac{1}{2}x + 4$ adalah ...

(1) $(2, 4)$

(2) $(2, 2)$

(3) $(1, 2)$

(4) $(0, -2)$

A. (1), (2) dan (3) SAJA yang benar

B. (1) dan (3) SAJA yang benar

C. (2) dan (4) SAJA yang benar

D. HANYA (4) yang benar

E. SEMUA pilihan benar

100. Kurva $y = -x^2 - 2x + 8$ dan garis $y = 2x + 3$ akan berpotongan di titik ...

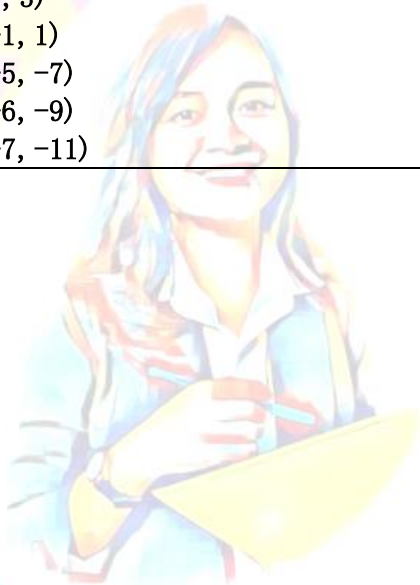
A. $(0, 3)$

B. $(-1, 1)$

C. $(-5, -7)$

D. $(-6, -9)$

E. $(-7, -11)$



BUTET
MENGAJAR

Butet Mengajar